

РУКОВОДСТВО АДМИНИСТРАТОРА

Установка, настройка и эксплуатация программного обеспечения

Автоматизированная информационная система мониторинга взвешиваний «QODEX TONN»

Правообладатель: ООО «КОДЕКС ТЕХНОЛОГИИ»

г. Уфа, 2026

1. Общие сведения

Настоящее руководство предназначено для администраторов, осуществляющих установку, настройку и эксплуатацию программного обеспечения «Автоматизированная информационная система мониторинга взвешиваний «QODEX TONN» (далее — Система).

Система состоит из следующих программных компонентов:

- серверная часть модуля QODEX GRAVITY (далее — Сервер Gravity) — серверное приложение, устанавливаемое на компьютер на весовой площадке; выполняет логику проведения взвешиваний, управляет подключённым оборудованием, фиксирует события, формирует акты взвешивания и передаёт данные во внешние системы;
- приложение оператора модуля QODEX GRAVITY (далее — Приложение оператора) — клиентское приложение на автоматизированном рабочем месте оператора весовой; отображает этапы взвешивания, видеонаблюдение и текущие заезды, позволяет оператору инициировать и подтверждать взвешивания и управлять периферийным оборудованием;
- веб-сервис мониторинга — облачный компонент Системы, обеспечивающий централизованный сбор данных со всех весовых площадок, работу с актами, заявками, справочниками и аналитикой через веб-браузер. Веб-сервис размещается на серверной инфраструктуре правообладателя на территории Российской Федерации и не требует установки на стороне пользователя.

Обмен данными между Сервером Gravity и Приложением оператора осуществляется по внутреннему протоколу событий; передача данных с весовой площадки в веб-сервис выполняется по защищённому протоколу с гарантией доставки, в том числе при нестабильном интернет-соединении.

2. Требования к программно-аппаратному окружению

2.1. Сервер Gravity (компьютер на весовой площадке)

Параметр	Требование
Процессор	x86-64, не менее 2 ядер
Оперативная память	не менее 4 ГБ (рекомендуется 8 ГБ)
Накопитель	SSD не менее 120 ГБ (рекомендуется 240 ГБ и более с учётом хранения фото- и видеоматериалов взвешиваний)
Сеть	Ethernet для подключения к локальной сети оборудования весовой; доступ в сеть Интернет для синхронизации с веб-сервисом
Операционная система	Ubuntu 22.04 LTS / 24.04 LTS (x86-64)
Системное ПО	Python 3, СУБД PostgreSQL

2.2. Автоматизированное рабочее место оператора

Параметр	Требование
Процессор	x86-64, не менее 2 ядер
Оперативная память	не менее 4 ГБ
Накопитель	не менее 64 ГБ
Монитор	разрешение не менее 1920×1080
Сеть	Ethernet, доступ к Серверу Gravity по локальной сети
Операционная система	Windows 10/11 или ОС семейства Linux

2.3. Подключаемое оборудование весовой площадки

Состав подключаемого оборудования определяется конфигурацией конкретного объекта. Поддерживаются следующие типы оборудования и интерфейсы подключения:

- весовое оборудование — подключение к весовому терминалу по интерфейсу RS-232 (напрямую или через преобразователь USB–RS);
- контроллер ввода-вывода — RS-485 (Modbus) или Modbus TCP; через контроллер подключаются дискретные датчики (фотоэлементы), релейные выходы шлагбаумов и светофоров;
- IP-камеры фото- и видеофиксации — подключение по сети, получение потока по протоколу RTSP;
- сетевой маршрутизатор для организации локальной сети оборудования и канала связи с веб-сервисом.

Типовые конфигурации объекта: минимальная (только компьютер весовщика), «светофоры» (светофоры, фотоэлементы, камеры), «шлагбаумы» (шлагбаумы, фотоэлементы, камеры), максимальная (шлагбаумы, светофоры, фотоэлементы, камеры). Система работоспособна в любой из перечисленных конфигураций; управление периферийным оборудованием доступно при его наличии.

2.4. Требования для доступа к веб-сервису

Доступ к веб-сервису осуществляется через веб-браузер (актуальные версии Google Chrome, Яндекс.Браузер, Microsoft Edge, Mozilla Firefox). Установка дополнительного клиентского ПО не требуется. Учётные записи пользователей создаются администратором организации или правообладателем при подключении.

3. Установка серверной части (Сервер Gravity)

Установка выполняется специалистом, обладающим базовыми навыками администрирования ОС Linux. Дистрибутив и доступ к репозиторию программного обеспечения предоставляются правообладателем при внедрении.

1. Установить операционную систему Ubuntu 22.04/24.04 LTS. В настройках BIOS рекомендуется включить автоматическое включение компьютера при появлении питания.
2. Установить базовые системные пакеты (средства сборки, Python 3, git, SSH) и настроить часовой пояс объекта.
3. Создать служебную учётную запись пользователя, от имени которой будет работать Система.
4. Установить СУБД PostgreSQL, создать базу данных Системы и служебного пользователя СУБД, назначить пароль. Загрузить начальную структуру базы данных из комплекта поставки.
5. Установить серверное приложение из репозитория правообладателя и установить зависимости Python из комплекта поставки.
6. Выполнить первичную настройку конфигурации: основной конфигурационный файл (параметры весового терминала, режимы работы, интеграции), карту подключения периферийного оборудования, переменные окружения (учётные данные интеграций).
7. Настроить системный сервис автозапуска (systemd), включить его и выполнить запуск. Убедиться, что сервис находится в состоянии «active» и отвечает по служебному API.

8. Зафиксировать сетевые параметры сервера (IP-адрес, порт) на уровне DHCP-сервера локальной сети объекта.

При первом запуске на объектах региональных операторов рекомендуется выполнить импорт справочников транспортных средств и контрагентов.

4. Установка Приложения оператора

9. При необходимости установить операционную систему (рекомендуется Windows 10/11; поддерживается запуск под ОС семейства Linux).
10. Установить Python 3 и пакет Приложения оператора из комплекта поставки.
11. Выполнить сборку исполняемого файла приложения с указанием параметров подключения к Серверу Gravity (IP-адрес и порт) либо использовать готовый исполняемый файл из комплекта поставки.
12. Запустить приложение и убедиться в установлении соединения с Сервером Gravity: на экране отображаются стороны весовой, видеопотоки камер и текущее состояние оборудования.

5. Настройка оборудования

5.1. Камеры

13. Активировать камеры с помощью утилиты производителя, настроить получение IP-адреса по DHCP.
14. Установить корректное время на камерах.
15. Отключить экранные подписи (OSD), чтобы служебная информация не накладывалась на фотоматериалы.
16. Подготовить карту памяти камеры (форматирование, выделение хранилища под фото) и настроить локальную циклическую запись видео.
17. Проверить доступность фотофиксации и видеопотока RTSP с Сервера Gravity.

5.2. Контроллер ввода-вывода

18. Подключить контроллер к сети и питанию, обновить прошивку до актуальной версии.
19. Настроить сетевые параметры контроллера, протестировать входы (датчики) и выходы (шлагбаумы, светофоры) на тестовых сигналах.
20. Внести параметры контроллера в карту подключения периферийного оборудования Сервера Gravity.

5.3. Весовой терминал

21. Подключить весовой терминал к Серверу Gravity по интерфейсу RS-232 (напрямую или через преобразователь USB–RS).
22. Указать параметры терминала в конфигурации Сервера Gravity и убедиться в получении стабильных показаний веса.

6. Эксплуатация

- Запуск и остановка Системы выполняются средствами системного сервиса (systemd); предусмотрен автоматический запуск при включении компьютера.

- Текущее состояние Системы контролируется по статусу системного сервиса и через служебные диагностические эндпоинты REST-API (состояние ядра, оборудования, системных ресурсов: длительность бесперебойной работы, свободное место на диске, загрузка процессора).
- Журналы работы ведутся в каталоге журналов серверного приложения; фото- и видеоматериалы взвешиваний сохраняются в выделенном каталоге с автоматической ротацией (фоновые процессы очистки устаревших материалов).
- Контроль доставки актов во внешние системы выполняется автоматически; предусмотрена возможность ручной повторной отправки акта.
- Изменения конфигурации фиксируются и требуют перезапуска серверного приложения.

7. Обновление программного обеспечения

Обновление Сервера Gravity выполняется штатным механизмом обновления (по команде через служебный API или скриптом обновления из комплекта поставки) и включает: получение обновлённой версии из репозитория правообладателя, обновление конфигурации, обновление зависимостей и применение миграций базы данных. Обновления рекомендуется проводить в согласованное с правообладателем технологическое окно.

Веб-сервис Системы обновляется правообладателем централизованно и не требует действий на стороне пользователя.

8. Резервное копирование

- База данных Сервера Gravity резервируется штатными средствами СУБД PostgreSQL (pg_dump) по расписанию, определяемому регламентом объекта; рекомендуемая периодичность — не реже одного раза в сутки.
- Резервному копированию подлежат также конфигурационные файлы Системы.
- Данные, переданные в веб-сервис, хранятся на серверной инфраструктуре правообладателя на территории РФ; резервное копирование данных веб-сервиса выполняется правообладателем.

9. Устранение типовых неисправностей

Проявление	Действия администратора
Системный сервис не запускается	Проверить статус сервиса и журналы серверного приложения; проверить доступность СУБД PostgreSQL; при необходимости выполнить перезапуск сервиса и СУБД через служебный API или средствами ОС
Нет показаний веса	Проверить физическое подключение весового терминала (RS-232/USB), корректность параметров терминала в конфигурации, наличие питания терминала
Не работает периферийное оборудование	Проверить доступность контроллера ввода-вывода по сети, состояние входов/выходов средствами диагностики, корректность карты подключения оборудования
Нет фотофиксации / видеопотока	Проверить доступность камер по сети, корректность учётных данных и параметров RTSP, состояние карты памяти камеры
Акты не поступают в веб-сервис	Проверить доступ в сеть Интернет с Сервера Gravity; данные накапливаются локально и передаются автоматически после восстановления связи; при необходимости выполнить ручную повторную отправку

10. Техническая поддержка

Техническая поддержка Системы осуществляется правообладателем — ООО «КОДЕКС ТЕХНОЛОГИИ»: e-mail info@qodex.tech, телефон 8 (927) 083-95-30. Условия информационно-технического сопровождения определяются выбранным пакетом сопровождения.